

Laborator 10

LUCRUL LA PROIECT

- Scop
- Alegerea proiectului
 - Completare formular
- Predarea proiectului
- Q&A

Scop

Scopul proiectului este proiectarea și implementarea unui limbaj de programare **L**, incluzând toate etapele sale. În cazul de față vom avea următoarea organizare a etapelor:

- **Definirea sintaxei;**
- **Definirea semanticii;**
- **Definirea unui compilator pentru limbajul ales:**
 - Definirea unui limbaj de asamblare **A**;
 - Definirea unui compilator (o funcție Coq) care compilează programe scrise în limbajul **L** în programe scrise în limbajul **A**;
 - Demonstrarea corectitudinii compilatorului de la punctul anterior.

Alegerea proiectului

În acest laborator veți alege un limbaj de programare pe care îl veți defini în Coq. În următoarele săptămâni veți defini, pe etape, limbajul ales. Pentru fiecare etapă veți primi punctaj după cum urmează:

1. **15 puncte** pentru **sintaxa** limbajului (predarea **obligatorie**);
2. **15 puncte** pentru **semantica** limbajului (predarea **obligatorie**);

3. **10 puncte** pentru definirea unui **limbaj de asamblare** (predarea este opțională);
4. **15 puncte** pentru definirea unui **compilator** și **testarea** acestuia (predarea este opțională);
5. **15 puncte** pentru **demonstrarea corectitudinii** compilatorului (predarea este opțională);

Important

Pentru alegerea proiectului veți scrie până pe **10 decembrie 2020** niște specificații și veți completa formularul de la adresa: <https://forms.gle/wMRC9uBTHBVWPc1B8>.

Specificațiile vor include **precis** lista de instrucțiuni pe care le va pune la dispoziție limbajul ales. **Mai mult, veți include în specificații, într-un paragraf separat, cel puțin 5 instrucțiuni/funcționalități netriviale de limbaj care nu s-au studiat până acum la curs sau laborator.** În funcție de aceste specificații și de dificultatea implementării acestora, profesorul va evalua activitatea studentului. Evitați specificațiile neclare sau inconsistente. **În cazul în care nu știți cât de complicate trebuie să fie aceste specificații, puteți veni cu propuneri la profesorul de laborator și el vă va spune dacă propunerile sunt rezonabile.**

Predarea proiectului

Predarea proiectului se va face către profesorul de laborator și va fi făcută pentru fiecare etapă.

Etapele 1 și 2 sunt obligatorii pentru toată lumea. Nu se pot prezenta 2 etape în aceeași săptămână, decât cu excepția de mai jos. Etapele 3, 4 și 5 pot fi prezentate în aceeași săptămână.

Etapele 3, 4 și 5 pot fi prezentate și pentru un subset din limbajul propus inițial. Acest subset va fi stabilit împreună cu profesorul de laborator.

Predarea întregului proiect se poate face în minim 3 săptămâni.

Q&A

- Când începe perioada de evaluare a proiectelor?

Începând cu 14 Decembrie 2020. Evaluarea se va face la laborator.

- Etapele 3,4 și 5 pot fi rezolvate pentru un subset din limbajul ales inițial. Cât de mic este acel subset?

Profesorul de curs va prezenta la un curs întreg procesul de compilare pentru expresii aritmetice. Pentru proiect studenții își pot alege un subset oricât de mic, dar care să conțină elemente de noutate. Spre exemplu pot alege un subset care include expresii booleene. Ideea este să nu se prezinte la evaluare *exact* cu ceea ce a făcut profesorul la curs sau cu o îmbunătățire trivială, cum ar fi adăugarea unei operații aritmetice noi (e.g., adaugă o împărțire). Scopul este ca studentul să arate că este capabil să proiecteze un compilator.

- Ce funcționalități netriviale putem avea în proiecte?

Exemple: Blocuri de cod cu declarații de variabile locale, funcții recursive, simularea I/O, clase + metode + obiecte (pentru limbaje OOP), lambda expresii.

Coq Reference Manual: <https://coq.inria.fr/distrib/current/refman/>